Plan de implementación – Sistema de Gestión Humana ARCA Ltda.

Kata Arquitectónico – Tercer Desafío · Estilo: microservicios · Versión 1.0 · 27/10/2026

1. Resumen ejecutivo

ARCA Ltda. adquirió un sistema Core de gama mundial basado en microservicios, pero sin módulo de gestión humana. El área de Tecnología propone construir uno propio, en **2 sprints**, con un equipo de **5 personas** (Arquitecto de Software, Scrum Master y 3 desarrolladores), y presentarlo al Directorio.

Restricciones asumidas por el equipo

- No se realiza despliegue de demostración en la nube: el sistema se ejecuta de forma local.
- Todas las herramientas son gratuitas (código abierto o plan gratuito) y de fácil uso.
- Arquitectura obligatoria: microservicios, con información en base de datos relacional.
- La capa de presentación debe causar impacto visual ante el Directorio.

Decisiones principales

Tema	Decisión
Estilo arquitectónico	Microservicios (4 de negocio + identidad + API Gateway)
Backend	NestJS (TypeScript) + Prisma
Base de datos	PostgreSQL local, una base por servicio
Mensajería	RabbitMQ
Frontend	Vue 3 + Vite + Tailwind + PrimeVue + ECharts
Generación de documentos	Puppet
Documentos y archivos pesados	Claudinary
Repositorio	Monorepo
Despliegue	Docker
Gestión del trabajo	Jira (plan gratuito)

2. Análisis del caso

2.1 Módulos y ponderación

N°	Módulo	Entregable	Ponderación
0	Autenticación y control de acceso (transversal)	El enunciado no lo publica pero es importante, estará basado en RBAC y JWT, usuarios, roles y auditoría	-
1	Personal	Alta, modificación (área, cargo, remuneración) y baja de funcionarios	60%
2	Vacaciones	Gestión de vacaciones para funcionarios ratificados con un año de antigüedad (15 días por gestión completada)	70%
3	Contratos	Contrato básico parametrizable (fecha de ingreso, salario, tiempo de prueba)	80%
4	Boletas de pago	Generación y almacenamiento de información de pagos y boletas	100%

2.2 Estrategia por sprint

La ponderación es incremental, por lo que cada sprint debe terminar con un producto demostrable.

- **Sprint 1 (27/10 al 3/11):** fundaciones técnicas (esqueleto de servicios, base de datos, identidad, gateway, diseño UI) y entrega de **Personal + Vacaciones (meta: 70%)**. Se inicia además el modelo de datos y el spike de cálculo de Boletas.
- **Sprint 2 (4/11 al 10/11): Contratos + Boletas (meta: 100%)**, dashboard ejecutivo, pulido visual, pruebas, documentación final y ensayo de la presentación.
- **Feriado de Todos Santos:** el 1/11/2026 cae domingo, por lo que no reduce días hábiles. Aun así, el sprint final se mantiene el 17/11.

2.3 Investigación de Puntos importantes para el desarrollo del producto

Laboral

- **Vacaciones:**
  Escala Legal (Art. 44 LGT y DS 3150 / DS 17288): La Ley General del Trabajo establece la escala de días **calendario continuos** según la antigüedad del trabajador:
  1 a 5 años de antigüedad: 15 días hábiles / calendario según la doctrina de computabilidad laboral de la empresa, pero legalmente computados como 15 días de descanso por gestión cumplida.
  5 a 10 años de antigüedad: 20 días.
  10 años en adelante: 30 días.

Aclaración del Encargo (Kata): Para el MVP, la regla de negocio aprobada por la empresa establece **15 días por cada año completo cumplido** (a partir del 1.er año cumplido) para el funcionario ratificado.
Cómputo en el Sistema: Se deben registrar las vacaciones descontando días según la configuración definida. Para evitar acumulación ilimitada, legalmente se permite la acumulación de hasta 2 gestiones.

- **Periodo de prueba:**
  Periodo de Prueba: Art. 13 de la LGT establece una duración máxima de **3 meses** (90 días) sin obligación de indemnización/desahucio si el retiro ocurre dentro de este lapso.
  Funcionario Ratificado: Trabajador que superó con éxito los 3 meses de prueba y firma/continúa bajo contrato indefinido, gozando de la estabilidad laboral de ley.

- **Baja del personal:** El cálculo de liquidación (Finiquito) debe contemplar:

  Indemnización: 1 sueldo promedio (últimos 3 meses salariales) por cada año de servicio continuo, o la duodécima correspondiente si incluye meses/días.

  Desahucio: Pago equivalente a **3 meses de sueldo** únicamente si el despido es intempestivo e injustificado (Art. 12 LGT).

  Quinquenio: Consolidación de la indemnización por cada 5 años continuos de trabajo. Puede ser pagado a solicitud del trabajador sin romper la relación laboral.

  Aguinaldo/Vacaciones no gozadas pendientes: Pago proporcional en duodécimas.

  Aguinaldo y doble aguinaldo condicional.

Licencia / Permiso	Duración Legal	Base Legal	Requisito de Respaldo
Paternidad	**3 días hábiles**	D.S. 1212	Certificado de nacimiento del SERECI (presentar dentro de 30 días).
Matrimonio	**3 días hábiles**	D.S. 1455	Certificado de matrimonio del SERECI.

Fallecimiento (Luto)	**3 días hábiles**	D.S. 1455	Certificado de defunción (cónyuge, padres, hijos, hermanos).
Adopción	**3 días hábiles**	D.S. 1455 / D.S. 1212	Sentencia ejecutoriada de adopción.
Mamografía / Papanicolau	**1 día hábil/año**	Ley 252 / Ley 798	Constancia de examen médico.
Prostático / Mamografía	**1 día hábil/año**	Ley 870	Constancia médica.

- Bajas y licencias pagadas:

Licencia / Permiso	Duración Legal	Base Legal	Requisito de Respaldo
Paternidad	**3 días hábiles**	D.S. 1212	Certificado de nacimiento del SERECI (presentar dentro de 30 días).
Matrimonio	**3 días hábiles**	D.S. 1455	Certificado de matrimonio del SERECI.
Fallecimiento (Luto)	**3 días hábiles**	D.S. 1455	Certificado de defunción (cónyuge, padres, hijos, hermanos).

Adopción	**3 días hábiles**	D.S. 1455 / D.S. 1212	Sentencia ejecutoriada de adopción.
Mamografía / Papanicolau	**1 día hábil/año**	Ley 252 / Ley 798	Constancia de examen médico.
Prostático / Mamografía	**1 día hábil/año**	Ley 870	Constancia médica.

- Asignaciones familiares(subsidios): No forman parte dle total ganado

Subsidio	**Periodo**	**Beneficiario**	**Forma de Pago / Monto**
Prenatal	Del 5.º al 9.º mes de embarazo	Gestante	1 SMN/mes en **especie** (paquete alimentario).
Natalidad	Pago único al nacer	Recién nacido	1 SMN pago **único en dinero**.
Lactancia	Del nacimiento al mes 12 (1 año)	Lactante	1 SMN/mes en **especie** (paquete alimentario).
Sepelio	Pago único por fallecimiento	Hijo < 19 años	1 SMN pago **único en dinero**.

- **Parametrización salarial:** Parámetros Globales
  Salario Mínimo Nacional (SMN): Parametrizable en base de datos (tabla_parametros_globales).
  Seteado en Bs 3.300 según R.M. N° 088/26 del MTEPS.

  Bono de Antigüedad (D.S. 21060, Art. 60): Base de cálculo
  $= 3 \times SMNConfigurado \times PorcentajesegúnAntigüedad.$

Años de Antigüedad	Porcentaje
2 – 4 años	5%
5 – 7 años	11%
8 – 10 años	18%
11 – 14 años	26%
15 – 19 años	34%
20 – 24 años	42%
25 o más años	50%

- **Planillas ante el Ministerio de Trabajo:** el sistema debe generar el formato oficial.

Seguridad social y tributario (para las boletas)

- Aportes y descuentos en boletas de pago:

  Aportes Laborales (Descuento al Empleado: 12.71%)

- Aporte Vejez: 10%
- Riesgo Común: 1.71%
- Comisión Administración: 0.5%
- Aporte Solidario: 0.5%

Aporte Nacional Solidario (ANS - Progresivo sobre Total Ganado)

- **Exceso $>$ Bs 13.000:** 1%
- **Exceso $>$ Bs 25.000:** 5%
- **Exceso $>$ Bs 35.000:** 10%

Aportes Patronales (Cargo a la Empresa ARCA Ltda.: 16.71%)

- Caja Nacional de Salud (CNS): 10%
- Riesgo Profesional: 1.71%
- Pro-Vivienda: 2%
- Aporte Patronal Solidario: 3%

RC-IVA sobre Sueldos (Regimen Complementario al IVA)

- **Base de Cálculo:(** Total Ganado- 12.71%) - (2 *SMN})$. Se aplica la tasa del 13%.
- **Deducciones:** Formulario 110 + 13% de 2 SMN (mínimo no imponible).
- **Tratamiento MVP:** Campo parametrizado/editable para registrar el monto computable a descontar.

Fórmulas para la Boleta de Pago

$$TotalGanado = HaberBásico + BonoAntigüedad + HorasExtra/OTROS$$

Total Descuentos = Aportes Ley (12.71\%) + ANS + RC-IVA + Otros Descuentos

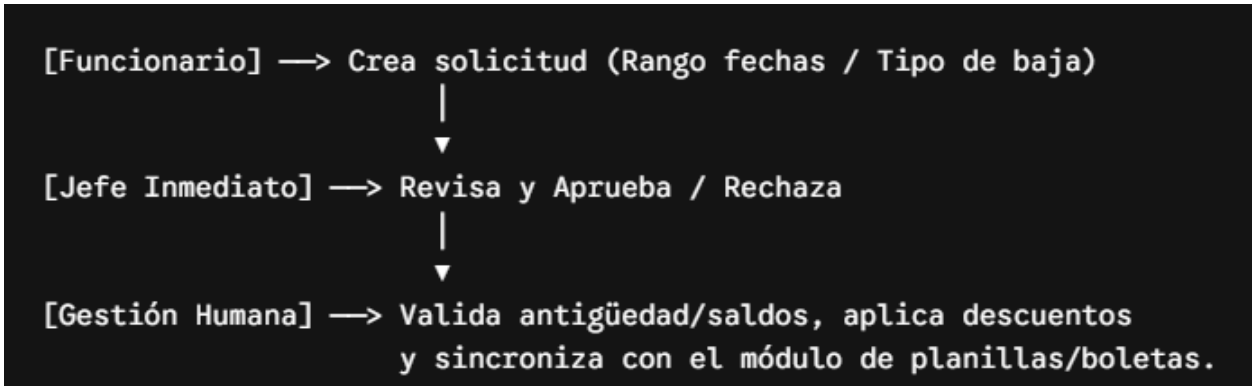
$$LíquidoPagable = TotalGanado - TotalDescuentos$$

Definiciones de negocio y flujo de trabajo

- **Motor de plantillas de contratos:** Sistema con editor de texto dinámico (HTML/WYSIWYG) que admite etiquetas/variables dinámicas ({{nombre_empleado}}, {{ci}}, {{cargo}}, {{remuneracion}}, {{fecha_ingreso}}, {{duracion_prueba}}).

  Incluye las cláusulas obligatorias de modelo estándar del Ministerio de Trabajo (duración, plazo fijo, indefinido) y genera reportes en formato PDF/Print.

- Flujo de solicitud de bajas y aprobacion de bajas o vacaciones:



- **Excepciones en vacaciones:** El módulo verifica que el empleado tenga tiempo activo $\ge 1\text{ año}$ y estado ratificado.

  Bloqueo: Si el empleado solicita más días de su saldo acumulado, el sistema bloquea el flujo estándar.

  Ruta de Excepción: Habilita el envío de una Solicitud de Excepción dirigida a la Gerencia de RRHH / Administrador de Nivel Superior para su evaluación y aprobación manual.

3. Arquitectura de microservicios

3.1 Modelo de datos (entidades principales por servicio) TENTATIVO EXAMINAR

db_auth (Base de Datos Transversal de Seguridad)

- **Propósito:** Almacena usuarios, roles (RBAC), permisos y el historial unificado de auditoría (*Audit Trail*) para cumplimiento ASFI.

db_personal (Base de Datos del Módulo de Personal)

- **Propósito:** Almacena la ficha digital de los funcionarios, el organigrama (áreas y cargos), datos de inamovilidad laboral (gestación, progenitor, discapacidad Ley 223) y la firma digitalizada.

db_vacaciones (Base de Datos del Módulo de Vacaciones)

- **Propósito:** Almacena los saldos de días acumulados/tomados por gestión, las solicitudes de vacaciones, el flujo de aprobación por jefatura/excepciones y el registro de licencias/permisos remunerados.

db_contratos (Base de Datos del Módulo de Contratos)

- **Propósito:** Almacena las plantillas editables de contrato (HTML/WYSIWYG), los contratos individuales generados y los registros de desvinculación/baja de personal con sus finiquitos.

db_planillas (Base de Datos del Módulo de Boletas y Seguridad Social)

- **Propósito:** Almacena los parámetros globales (SMN, porcentajes de ley), las planillas mensuales procesadas, las boletas de pago individuales con sus hashes SHA-256 e historial de asignaciones familiares (subsidios).

3.2 Seguridad (Autenticación, Matriz de Roles y Accesos del sistema y manejo de informacion)

3.2.1. Mecanismo de Autenticación y Cifrado

- **Autenticación Basada en Tokens JWT (JSON Web Tokens):**
    - El microservicio `db_auth` valida credenciales y emite un token firmado con algoritmo **RS256** (clave privada para firmar, clave pública para verificar en los microservicios).
    - Los tokens incluyen el `id_usuario`, el `codigo_rol`, los permisos asignados y un tiempo de expiración (TTL de 15 a 30 minutos).
    - Soporte de *Refresh Tokens* almacenados con cifrado en la base de datos para renovación segura sin exigir credenciales continuas.
- **Cifrado de Contraseñas:** Algoritmo **Argon2id** o **bcrypt** con factor de costo configurado para evitar ataques de fuerza bruta.
- **Seguridad en Cómputo e Intercambio (Entorno ASFI):**
    - **Datos en Tránsito:** Tráfico cifrado mediante protocolo **TLS 1.3 / HTTPS** estricto en todas las conexiones del API Gateway y comunicación inter-microservicios.
    - **Datos en Repositorio (At-Rest):** Cifrado de campos de alta sensibilidad en base de datos (`monto_remuneracion`, `total_ganado`, `liquido_pagable`, `ci`) utilizando **AES-256**.

3.2.2 Matriz de roles y permisos

Módulo / Acción	Administrador General (ADMIN_GENERAL)	Gestión Humana (RRHH_OPERATIVO)	Jefe de Área (JEFE_AREA)	Funcionario (FUNCIONARIO)	Gerencia (GERENCIA)
0. Autenticación y Seguridad					

Configurar parámetros del sistema (SMN, %)	**Sí**	No	No	No	No
Crear / Bloquear usuarios y asignar roles	**Sí**	No	No	No	No
Consultar registros de auditoría (*Audit Trail*)	**Sí**	No	No	No	Lectura
1. Módulo de Personal					
Alta, modificación y expediente de empleados	**Sí**	**Sí**	No	No	Lectura
Procesar baja de	No	**Sí**	No	No	Lectura

personal y finiquitos					
Registrar inamovilidad y discapacidad (Ley 223)	No	**Sí**	No	No	Lectura
2. Módulo de Vacaciones y Permisos					
Solicitar vacaciones y cargar permisos propios	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Aprobar / Rechazar vacaciones de dependientes	No	No	**Sí**	No	No
Aprobar solicitudes de excepción de	**Sí**	**Sí**	No	No	**Sí**

vacaciones					
Registrar y autorizar licencias pagadas	No	**Sí**	Lectura	No	Lectura
3. Módulo de Contratos					
Crear y editar plantillas de contrato (HTML)	**Sí**	**Sí**	No	No	No
Generar y emitir contratos de trabajo	No	**Sí**	No	No	Lectura
Descargar contrato propio firmado	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**

4. Módulo de Boletas y Planillas					
Calcular y cerrar planilla mensual de sueldos	No	**Sí**	No	No	Lectura
Generar y emitir boletas de pago	No	**Sí**	No	No	Lectura
Consultar y descargar boleta de pago propia	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Consultar dashboards y reportes consolidados	**Sí**	**Sí**	Lectura de Área	No	**Sí**

3.3.3 Manejo de informacion, Trazabilidad y normativa financiera

Auditoría Transversal e Inmutable (*Audit Trail*):

- Todo intento de login, modificación de sueldo, baja de personal, generación de contrato o aprobación de vacaciones registra un evento en `AuditoriaLog` (`db_auth`).
- Almacena: `id_usuario`, `IP_origen`, `modulo`, `accion`, `payload_json` (datos previos y posteriores) y `timestamp` no modificable.

Integridad y No Repudio de Documentos:

- **Boletas de Pago:** Cada boleta generada calcula un hash criptográfico **SHA-256** combinando los datos salariales y la firma. Si un dato es alterado en la base de datos, el hash diverge evidenciando la manipulación.
- **Firma Digitalizada:** El almacenamiento de la firma gráfica del empleado se realiza en un repositorio de archivos (*Storage Object*) con acceso restringido mediante URLs firmadas de corta duración.

Política de Conservación y Custodia de Datos:

- **Retención Mínima:** Retención digital garantizada de planillas, contratos y boletas por un periodo mínimo de **8 años** para auditorías tributarias (SIN) y financieras (ASFI).
- **Inmovilización Preventiva (Inamovilidad):** El sistema impide la eliminación lógica o física de registros de personal que mantengan una inamovilidad legal vigente.

Tratamiento de Datos Personales (Protección y Habeas Data):

- Aislamiento de las bases de datos mediante la arquitectura de microservicios: el módulo de boletas no expone cuentas de usuario y el módulo de seguridad no almacena datos de salarios.
- Los archivos sensibles (PDFs de contratos, finiquitos y respaldos médicos) se almacenan cifrados y solo son accesibles bajo validación del rol titular o autorizado.

3.7 Estructura interna de cada servicio (arquitectura hexagonal ligera)

Arquitectura Hexagonal Ligera (Ports and Adapters) organizada por capas (*Domain*, *Application*, *Infrastructure*), layout estándar de directorios y flujo de ejecución paso a paso.

4. Stack tecnológico

A continuación se presenta la tabla actualizada con el stack tecnológico corregido para el frontend (**Next.js + React + Tailwind CSS + shadcn/ui**), alineada a los requerimientos del **Sistema de Gestión Humana (SALAR / SPYRAL)** de **ARCA Ltda.**:

Stack Tecnológico Definido para el Producto

Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica y Criterio de Decisión

Estilo Arquitectónico	**Microservicios** *(4 de negocio + Identidad + API Gateway)*	Alineación con la arquitectura Core de ARCA Ltda. Garantiza aislamiento de fallos, escalabilidad independiente por servicio y cumplimiento del patrón *Database per Service*.
Frontend Framework	**Next.js (React)**	Framework de React con soporte nativo para Server-Side Rendering (SSR) y App Router. Permite renderizado ultra rápido, optimización SEO/RSC y carga eficiente para el dashboard ejecutivo.
Estilos y Componentes	**Tailwind CSS + shadcn/ui**	Proporciona un diseño moderno, altamente personalizable y de nivel profesional. **shadcn/ui** ofrece componentes accesibles (basados en Radix UI) idóneos para paneles financieros complejos.
Backend Framework	**NestJS (TypeScript)**	Framework progresivo sobre Node.js que impone una arquitectura modular estructurada, facilitando la implementación del patrón **Arquitectura Hexagonal Ligera**.

ORM / Data Access	**Prisma ORM**	Proporciona seguridad de tipos (*Type-safety*) de extremo a extremo, migraciones automatizadas y un cliente fluido para consultas complejas entre entidades financieras.
Base de Datos	**PostgreSQL local** *(Una BD por servicio)*	Motor relacional robusto con soporte de transacciones ACID para asegurar la integridad de saldos, liquidaciones salariales y datos confidenciales del personal.
Mensajería / Eventos	**RabbitMQ**	Broker de mensajería para comunicación asíncrona entre microservicios (ej. emitir un evento de `EMPLEADO_CREADO` para inicializar su saldo de vacaciones).
Generación Documental	**Puppeteer**	Motor de Chrome headless para renderizar las plantillas HTML de contratos y boletas de pago directamente en documentos PDF de alta fidelidad visual.

Almacenamiento Archivos	**Cloudinary**	Almacenamiento seguro en la nube para expedientes digitales, archivos pesados (PDFs de contratos y finiquitos) y firmas digitalizadas mediante URLs seguras.
Estructura Repositorio	**Monorepo**	Simplifica la gestión del código fuente, reutilización de interfaces/DTOs compartidos entre frontend y backend, y agiliza el desarrollo en los 2 a 3 sprints previstos.
Contenedorización	**Docker & Docker Compose**	Garantiza entornos idénticos de desarrollo y producción, facilitando el despliegue orquestado de microservicios, bases de datos y el broker RabbitMQ.
Gestión de Proyecto	**Jira (Plan Gratuito)**	Control y seguimiento del trabajo del equipo técnico bajo la metodología Scrum durante los sprints de desarrollo.

5. Organización TENTATIVA del repositorio (monorepo)

```
arca-salar-monorepo/
├── .github/                    # Pipelines de CI/CD (GitHub Actions / Workflows)
│   └── workflows/
│       ├── ci-tests.yml        # Pruebas unitarias e integración por microservicio
│       └── docker-build.yml    # Construcción de imágenes Docker
```

```
│
├── apps/                    # APLICACIONES (Frontend y API Gateway)
│   ├── web-frontend/            # Frontend Next.js + React + Tailwind + shadcn/ui
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── app/             # App Router (Pages / Layouts)
│   │   │   │   ├── (auth)/login/    # Vista de autenticación
│   │   │   │   ├── dashboard/       # Dashboard general y métricas de RRHH
│   │   │   │   ├── personal/        # Módulo 1: Gestión de expediente y bajas
│   │   │   │   ├── vacaciones/      # Módulo 2: Solicitudes y aprobaciones
│   │   │   │   ├── contratos/       # Módulo 3: Plantillas HTML y contratos
│   │   │   │   └── boletas/         # Módulo 4: Generación e impresión de pagos
│   │   │   ├── components/          # Componentes shadcn/ui y UI reutilizables
│   │   │   │   ├── ui/              # Botones, Modales, Tablas, Formularios
│   │   │   │   └── shared/          # Header, Sidebar, Cards ejecutivas
│   │   │   ├── lib/             # Clientes API / Axios / React Query
│   │   │   └── store/           # Estado global de usuario y permisos
│   │   ├── public/              # Logotipos de ARCA Ltda. y assets estáticos
│   │   ├── package.json
│   │   └── tailwind.config.js
│   │
│   └── api-gateway/             # API Gateway (NestJS)
│       ├── src/
│       │   ├── auth/            # Proxy de autenticación y verificación JWT
│       │   ├── proxy/           # Enrutamiento hacia los microservicios
│       │   ├── rate-limit/      # Protección ante saturación de peticiones
│       │   └── main.ts
│       └── package.json
│
├── services/                # MICROSERVICIOS DE NEGOCIO (Backend NestJS)
```

```
│   ├── ms-auth/                # Módulo 0: Autenticación y RBAC (db_auth)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── domain/         # Entidades pures, interfaces de repositorio
│   │   │   ├── application/    # Casos de uso (Login, Refresh Token, Audit Log)
│   │   │   └── infrastructure/ # NestJS Controllers, Passport, Prisma Adapter
│   │   ├── prisma/
│   │   │   └── schema.prisma   # Esquema relacional para db_auth
│   │   └── package.json
│   │
│   ├── ms-personal/            # Módulo 1: Personal e Inamovilidad (db_personal)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── domain/         # Empleado, Cargo, Area, Inamovilidad
│   │   │   ├── application/    # Alta, Edición, Bajas, Gestión Ley 223
│   │   │   └── infrastructure/ # REST Controllers, Prisma Adapter, RabbitMQ Publisher
│   │   ├── prisma/
│   │   │   └── schema.prisma   # Esquema relacional para db_personal
│   │   └── package.json
│   │
│   ├── ms-vacaciones/          # Módulo 2: Vacaciones y Permisos (db_vacaciones)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── domain/         # SaldoVacaciones, SolicitudVacacion, Licencias
│   │   │   ├── application/    # Cómputo de 15 días, Flujo Aprobación 2 Niveles
│   │   │   └── infrastructure/ # Controllers, RabbitMQ Listener/Publisher
│   │   ├── prisma/
│   │   │   └── schema.prisma   # Esquema relacional para db_vacaciones
│   │   └── package.json
│   │
│   ├── ms-contratos/           # Módulo 3: Contratos y Bajas (db_contratos)
│   │   ├── src/
```

```
│   │   │   ├── domain/              # PlantillaContrato, Contrato, Finiquito
│   │   │   ├── application/         # Renderizador de plantillas, Generador PDF (Puppeteer)
│   │   │   └── infrastructure/      # Controllers, Cloudinary Uploader
│   │   ├── prisma/
│   │   │   └── schema.prisma        # Esquema relacional para db_contratos
│   │   └── package.json
│   │
│   └── ms-planillas/                # Módulo 4: Boletas de Pago (db_planillas)
│       ├── src/
│       │   ├── domain/              # BoletaPago, PlanillaMensual, ParametroGlobal
│       │   ├── application/         # Calculadora 12.71%, ANS, RC-IVA, Hasher SHA-256
│       │   └── infrastructure/      # Controllers, Puppeteer, Cloudinary
│       ├── prisma/
│       │   └── schema.prisma        # Esquema relacional para db_planillas
│       └── package.json
│
├── packages/                        # LIBRERÍAS COMPARTIDAS (Shared Packages)
│   ├── common-dtos/                 # DTOs e Interfaces compartidas TS (Frontend & Services)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── auth/                # Interfaces de JWT y Usuario
│   │   │   ├── personal/            # Interfaces de Empleado y Baja
│   │   │   ├── vacaciones/          # Interfaces de Solicitud y Saldos
│   │   │   └── planillas/           # Interfaces de Boletas de Pago
│   │   └── package.json
│   │
│   ├── crypto-utils/                # Utilidades compartidas de hashing y firma digital
│   │   ├── src/
│   │   │   └── sha256-hasher.ts     # Generación de Hash SHA-256 para Boletas
│   │   └── package.json
```

```
│   │
│   └── database-config/            # Scripts y configuraciones comunes de PostgreSQL/Prisma
│       └── package.json
│
├── docker/                         # CONFIGURACIÓN DE CONTENEDORES Y ENTORNO
│   ├── init-scripts/               # Scripts SQL de inicialización de las 5 BDs
│   │   └── 01-create-databases.sql    # CREATE DATABASE db_auth, db_personal...
│   ├── Dockerfile.frontend         # Build para Next.js
│   ├── Dockerfile.service          # Build genérico optimizado para NestJS
│   └── docker-compose.yml          # Orquestador local (BDs, RabbitMQ, Gateway, Services)
│
├── .env.example                    # Variables de entorno modelo
├── .gitignore                      # Exclusiones Git (node_modules, dist, .env)
├── .prettierrc                     # Reglas de formato de código
├── .eslintrc.json                  # Reglas de Linter transversales
├── package.json                    # Package raíz del Monorepo (pnpm / npm workspaces)
├── pnpm-workspace.yaml             # Definición de workspaces para pnpm (o Turborepo/Nx)
└── README.md                       # Documentación del proyecto e instrucciones de arranque
```

Convenciones

- Commits con *Conventional Commits* (`feat:`, `fix:`, `docs:`).
- Ramas `feature/<ID-historia>-descripcion`; `main` protegida; toda integración por pull request con al menos una revisión.
- Nombres de servicios y paquetes en minúsculas con guiones.
- Cada servicio expone `/health` y su documentación en `/docs` (Swagger).

6. Reglas de negocio por módulo (parametrizables)

En la normativa laboral, fiscal y de seguridad social de Bolivia, el desarrollo del **Sistema de Gestión Humana (SALAR / SPYRAL)** de **ARCA Ltda.** exige estructurar las **Reglas de Negocio Parametrizables** organizadas por microservicio.

Módulo 0: Autenticación, Control de Acceso y Auditoría (`db_auth`)

Reglas Configurables en Interfaz / Base de Datos:

1. **Expiración de Tokens JWT:** JWT_ACCESS_TOKEN_TTL (Predeterminado: 15 minutos) y JWT_REFRESH_TOKEN_TTL (Predeterminado: 8 horas).
2. **Intentos Fallidos de Inicio de Sesión:** MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS (Predeterminado: 3 intentos). Tras superar el umbral, la cuenta pasa automáticamente a estado BLOQUEADO.
3. **Complejidad de Contraseña:** Longitud mínima de 8 caracteres, requiriendo al menos 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial.
4. **Captura de Auditoría Obligatoria (*Audit Trail*):** Toda operación de escritura (POST, PUT, DELETE, PATCH) ejecutada en cualquier microservicio registra una entrada inmutable en AuditoriaLog que almacena: id_usuario, ip_origen, modulo_afectado, accion y payload_json.

Módulo 1: Personal y Organigrama (db_personal)

Reglas Configurables en Interfaz / Base de Datos:

1. **Transición de Estado del Empleado:**
   - Al registrar el alta, el estado inicia en EN_PRUEBA por un período predeterminado de 90_DIAS (Art. 13 LGT).
   -
   - Superado el lapso de prueba sin notificación de recisión, el sistema ofrece al usuario con rol RRHH_OPERATIVO o ADMIN_GENERAL la acción de ratificación, cambiando el estado a RATIFICADO.
   -
2. **Bloqueo Automático de Baja por Inamovilidad Laboral:**
   - Si la ficha de personal presenta un registro en InamovilidadLaboral con estado_activo = True (maternidad/paternidad hasta que el hijo cumple 1 año [D.S. 0012/0496] o persona con discapacidad/tutor legal [Ley 223]), el sistema **bloquea la acción de "Baja de Personal"**.
   -
   - Únicamente se desbloquea si se adjunta la autorización expresa emitida por la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo.
   -
3. **Firma Digitalizada:**
   - El sistema exige la carga obligatoria del archivo de firma gráfica (.png / .jpeg) en el perfil del funcionario para habilitar la firma de boletas y contratos.
4. **Límite Porcentual de Personal Extranjero:**
   - Validación del límite del **15% de personal extranjero** y del **85% de mano de obra nacional** en la nómina activa total (Art. 3 LGT).

Módulo 2: Vacaciones y Permisos (db_vacaciones)

Reglas Configurables en Interfaz / Base de Datos:

1. **Elegibilidad de Vacaciones:**

    - Se verifica que el funcionario se encuentre en estado `RATIFICADO` y que su antigüedad acumulada sea $\geq 1 año$ desde la `fecha_ingreso`.
2. **Asignación de Días de Vacación (MVP vs. Escala LGT):**
    - **Parámetro MVP (KATA):** Asignación fija de **15 días hábiles/calendario por año cumplido**.
    - **Parámetro Escala LGT (Matriz General):** Configurable de 1 a 5 años = 15 días; 5 a 10 años = 20 días; 10 años en adelante = 30 días.
3. **Flujo de Aprobación en Dos Etapas:**
    - **Etapa 1:** El funcionario envía la solicitud → Estado: `PENDIENTE_JEFE`.
    - **Etapa 2:** El Jefe Inmediato (`id_jefe_area`) aprueba → Estado: `APROBADO_JEFE`. El módulo de RRHH procesa la solicitud, pasando a `APROBADO_FINAL` y descontando el saldo de `dias_pendientes`.
4. **Control de Exceso de Días y Ruta de Excepción:**
    - Si `dias_solicitados > dias_pendientes`, la solicitud estándar es **bloqueada por el sistema**.
    - Se habilita el botón **"Solicitud de Excepción por Exceso"**, el cual deriva el trámite a la Gerencia General o Jefatura de RRHH para su evaluación manual.
5. **Máximo de Acumulación de Gestiones:**
    - Según el Art. 44 de la LGT, no se permite acumular más de **2 gestiones de vacaciones**. Al detectarse 2 gestiones pendientes, se activa la alerta `GESTION_BLOQUEADA` y el sistema genera una recomendación de goce obligatorio.
    -
6. **Cómputo de Licencias Pagadas Obligatorias:**

    - **Paternidad (D.S. 1212):** 3 días hábiles continuos con 100% de remuneración (con respaldo del certificado de nacimiento SERECI en máximo 30 días).
    - **Matrimonio y Luto (D.S. 1455):** 3 días hábiles continuos.
    - **Mamografía/Papanicolau/Próstata (Ley 252/798/870):** 1 día hábil/año con goce de haber.

Módulo 3: Contratos y Bajas (`db_contratos`)

Reglas Configurables en Interfaz / Base de Datos:

1. **Motor de Plantillas Editables (WYSIWYG):**
    - Permite crear y modificar plantillas de contratos en formato HTML (`PlantillaContrato`).
    - Se admite la inyección de variables parametrizables: `{{nombre_empleado}}`, `{{ci}}`, `{{expedido}}`, `{{cargo}}`, `{{haber_basico}}`, `{{fecha_ingreso}}`, `{{duracion_prueba}}`.
2. **Generación Automatizada de PDF y Firma:**
    - Invocación del servicio Puppeteer para renderizar la plantilla completada a formato PDF, estampando la firma gráfica/digitalizada del representante de ARCA Ltda. y del trabajador.

3. **Cálculo Automático de Finiquito (Liquidación por Baja):**
    - **Sueldo Promedio Indemnizable (SPI):** Promedio del Total Ganado de los últimos 3 meses trabajados.
    - **Indemnización:** $1 \times SPI$ por cada año continuo trabajado + duodécimas ($SPI/12 \times meses$) + ($SPI/360 \times días$).
    - **Desahucio (Art. 12 LGT):** Pago equivalente a $3 \times SPI$ únicamente si el valor del parámetro aplica_desahucio = True (despido intempestivo e injustificado).
    - **Aguinaldo Proporcional:** Duodécimas del año en curso sobre el promedio computable.
    - **Vacaciones Pendientes:** Pago en dinero de las gestiones/días de vacación acumulados y no gozados.
4. **Quinquenio Consolidado:**
    - Cada 5 años de servicio continuo, el funcionario puede solicitar el pago del Quinquenio sin romper la relación ni perder la antigüedad acumulada para el Bono de Antigüedad.

Módulo 4: Boletas de Pago y Seguridad Social (db_planillas)

Reglas Configurables en Interfaz / Base de Datos:

1. **Parámetros Globales de Ley Parametrizables (ParametroGlobal):**

Clave del Parámetro	Valor por Defecto	Respaldo Normativo
SALARIO_MINIMO_NACIONAL	**Bs 3.300,00**	Decreto Supremo 5516 / RM 088/26 del MTEPS.
APORTE_LABORAL_VEJEZ	10.00%	Ley 065 de Pensiones (Gestora).
APORTE_LABORAL_RIESGO_COMUN	1.71%	Ley 065 de Pensiones.

APORTE_LABORAL_COMISION	0.50%	Ley 065 de Pensiones.
APORTE_LABORAL_SOLIDARIO	0.50%	Ley 065 de Pensiones.
TOTAL APORTES LABORALES DE LEY	**12.71%**	Descuento obligatorio de planilla.
PATRONAL_CNS	10.00%	Ente Gestor de Salud (Caja Nacional de Salud).
PATRONAL_RIESGO_PROFESIONAL	1.71%	Ley 065 de Pensiones.
PATRONAL_PRO_VIVIENDA	2.00%	Fondo de Comunidad Pro-Vivienda.
PATRONAL_SOLIDARIO	3.00%	Ley 065 de Pensiones.
TOTAL APORTES PATRONALES	**16.71%**	Cargo directo asumido por ARCA Ltda.

2. **Cálculo del Bono de Antigüedad (D.S. 21060 Art. 60):**
    - $BasedeCálculo = 3 \times SMNConfigurado$ $(3 \times Bs3.300 = Bs9.900)$.

$$MontoBonoAntigüedad = (3 \times SMNConfigurado) \times PorcentajeEscala$$

Años de Antigüedad	Porcentaje Aplicable	Monto en Bs (Base SMN 3.300)
0 a 1 año 11 meses	0%	Bs 0,00
2 a 4 años	5%	Bs 495,00
5 a 7 años	11%	Bs 1.089,00
8 a 10 años	18%	Bs 1.782,00
11 a 14 años	26%	Bs 2.574,00
15 a 19 años	34%	Bs 3.366,00
20 a 24 años	42%	Bs 4.158,00
25 o más años	50%	Bs 4.950,00

3. **Aporte Nacional Solidario (ANS - Progresivo):**
    - Aplica sobre el Total Ganado de salarios elevados:
        - **Tramo 1 (**$> Bs13.000$**):** $1\% \times (\text{Total Ganado} - 13.000)$.
        - **Tramo 2 (**$> Bs25.000$**):** $5\% \times (\text{Total Ganado} - 25.000)$.
        - **Tramo 3 (**$> Bs35.000$**):** $10\% \times (\text{Total Ganado} - 35.000)$.
4. **Retención RC-IVA (Regimen Complementario al IVA):**

- **Monto Sujeto a Impuesto (MSI):** $(\text{Total Ganado} - \text{Aportes de Ley 12.71\%}) - (2 \times \text{SMNConfigurado})$.
- Si $MSI > 0$, la alícuota es del 13%.
- **Deducciones Permitidas:** Crédito fiscal de facturas en Formulario 110 + 13% de 2 SMN adicionales (Mínimo no imponible).
- **Módulo MVP:** Campo parametrizable en la boleta para cargar el valor de retención en Bs computable tras procesar las deducciones.

5. **Asignaciones Familiares / Subsidios (Regla de Valorización):**
   - Cada subsidio (Prenatal, Natalidad, Lactancia, Sepelio) equivale a **1 SMN** (Bs 3.300).
   - Se registran con carácter informativo en la boleta de pago sin sumar al Total Ganado, quedando exentos de aportes a la Gestora y del RC-IVA.
6. **Generación de Hash SHA-256 e Integridad (Seguridad ASFI):**
   - Al procesar cada boleta de pago, el microservicio calcula una firma hash SHA-256 inmutable combinando: `id_boleta + ci_empleado + periodo + liquido_pagable + fecha_procesamiento`.

7. Diagramas y documentación del ciclo de vida

Se sigue el formato de los desafíos anteriores. Paquete de documentos:

Artefacto	Herramienta	Responsable	Sprint
Requerimientos (RF, RNF, reglas de negocio) y matriz de trazabilidad	Markdown / Docs	Scrum Master + Arquitecto	1
Product Backlog y Sprint Backlogs	Jira o GitHub Projects	Scrum Master	1 y 2
Modelo C4 nivel 1 (Contexto, con el Core y el Directorio)	draw.io	Arquitecto	1
Modelo C4 nivel 2 (Contenedores)	draw.io	Arquitecto	1
Modelo C4 nivel 3 (Componentes de Personal y Nómina como mínimo)	draw.io	Arquitecto	1
Diagramas de secuencia (alta de funcionario, solicitud de vacaciones, generación de boleta)	Mermaid / draw.io	Devs	1 y 2

Artefacto	Herramienta	Responsable	Sprint
Diagrama de estados (solicitud de vacaciones, contrato)	Mermaid	Dev 2	2
Diagrama de despliegue local (procesos y puertos)	draw.io	Arquitecto	2
MER y diccionario de datos por servicio	VERTABELO	Devs	1 y 2
ADRs	Markdown	Arquitecto	1 y 2
Guía de estilos y prototipo	Figma / Penpot	Devs	1
Contratos de API	Swagger/OpenAPI	Arquitecto	1 y 2
Plan y evidencias de pruebas	Markdown	Todos	2
Manual técnico (instalación) y manual de usuario	Markdown / Docs	Scrum Master	2
Presentaciones canva al Directorio	Canva	Scrum Master	2

8. Maquetado y experiencia de usuario

8.1 Guía de Estilos y Sistema de Diseño (Design System)

- **Paleta de Colores Corporativa:**
  - **Primario:** `slate-900` (`#0F172A`) — Azul sobrio institucional.
  - **Secundario / Acento:** `blue-600` (`#2563EB`) — Botones e interacción.
  - **Estados:** Éxito (`emerald-600`), Advertencia (`yellow-600`), Bloqueo/Peligro (`red-600`).
  - **Fondos:** `slate-50` (`#F8FAFC`) con tarjetas en blanco puro (`#FFFFFF`).
- **Tipografía y Componentes:** Fuente *Inter* o *Plus Jakarta Sans* acompañada de **shadcn/ui** y **Lucide Icons**. Soporte para modo claro y oscuro.

8.2 Maquetado Estructural de Vistas Clave (Wireframes Lógicos)

1. **Dashboard Principal Ejecutivo:** Tarjetas KPI de impacto para la directiva (Total Empleados, Vacaciones Activas, Costo de Planilla Mensual y Alertas de Inamovilidad) junto a gráficos de costo salarial.
2. **Módulo de Personal y Expediente Digital:** Tabla interactiva con búsqueda en tiempo real y *badges* de estado e inamovilidad. Si se intenta dar de baja a alguien protegido (D.S. 0012 / Ley 223), un diálogo emergente de alerta bloquea la acción.
3. **Módulo de Vacaciones y Flujo de Aprobación:** Visualización del saldo por gestión (15 días) y tabla de solicitudes. Al exceder los días disponibles, la interfaz activa la opción de *"Solicitar Aprobación Excepcional"*.

4. **Módulo de Contratos y Editor de Plantillas:** Pantalla dividida (*Split Screen*) con editor WYSIWYG HTML a la izquierda y vista previa del PDF generado por Puppeteer a la derecha.
5. **Módulo de Boletas de Pago y Planillas:** Vista de desglose individual (Haber Básico, Bono Antigüedad, Aportes 12.71%, ANS, RC-IVA y Líquido Pagable) con firma de integridad **Hash SHA-256 (ASFI)**

9. Requerimientos funcionales TENTATIVOS

El sistema cubre 30 requerimientos funcionales en 6 grupos (autenticación, personal, vacaciones, contratos, nómina y transversales); cada uno se traza a una historia de usuario de la sección 16.

ID	Requerimiento Funcional	Servicio / Módulo	Prioridad	Historia de Usuario
RF-01	Iniciar sesión con usuario/contraseña cifrada (Argon2id) y emitir un token JWT firmado (RS256) con los roles y permisos del usuario.	ms-auth (Identity)	**Alta**	HU-01
RF-02	Cerrar sesión e invalidar la sesión por tiempo de expiración (TTL JWT de 15-30 min) y manejo de Refresh Tokens.	ms-auth (Identity)	**Alta**	HU-01
RF-03	Restringir endpoints y vistas del frontend según la matriz RBAC de 5 roles (ADMIN_GENERAL, RRHH_OPERATIVO, JEFE_AREA, FUNCIONARIO, GERENCIA).	ms-auth / API Gateway	**Alta**	HU-03

RF-04	Crear, activar, bloquear y administrar usuarios del sistema, asignando roles y permisos granulares.	ms-auth (Identity)	**Media**	HU-02
RF-05	Registrar logs inmutables de auditoría (*Audit Trail*) para accesos y cambios sensibles (salarios, bajas, contratos, boletas) para cumplimiento ASFI.	ms-auth (Identity)	**Media**	HU-04
RF-06	Registrar el alta de un funcionario con datos personales, área, cargo, haber básico, fecha de ingreso, firma digitalizada e inamovilidad laboral (gestación, tutor/discapacidad Ley 223).	ms-personal	**Alta**	HU-05
RF-07	Modificar área, cargo y remuneración conservando el historial laboral completo con fecha efectiva y motivo de cambio.	ms-personal	**Alta**	HU-06
RF-08	Procesar la baja de un funcionario con fecha y motivo, verificando previamente el bloqueo automático por inamovilidad activa y generando la liquidación/finiquito.	ms-personal	**Alta**	HU-07

RF-09	Listar, buscar y filtrar funcionarios por nombre, CI, área, cargo, estado (EN_PRUEBA, RATIFICADO, INACTIVO) y condición de inamovilidad.	ms-personal	**Alta**	HU-08
RF-10	Administrar los catálogos organizacionales de áreas (estructura jerárquica de árbol) y cargos de la empresa.	ms-personal	**Alta**	HU-11
RF-11	Mostrar la ficha digital del funcionario con su línea de tiempo laboral (promociones, contratos, licencias y boletas).	ms-personal	**Media**	HU-09
RF-12	Mostrar la representación visual e interactiva del organigrama de ARCA Ltda. por áreas, cargos e identificador de jefe de área.	ms-personal	**Media**	HU-10
RF-13	Publicar eventos asíncronos mediante RabbitMQ (EMPLEADO_CREADO, EMPLEADO_MODIFICADO, EMPLEADO_DADO_DE_BAJA) hacia los demás microservicios.	ms-personal	**Alta**	HU-05 a HU-07, HT-04

RF-14	Determinar la elegibilidad del trabajador (estado RATIFICADO y antigüedad ≥ 1 año) para el goce de vacaciones.	ms-vacaciones	**Alta**	HU-12
RF-15	Calcular y controlar el saldo de vacaciones por gestión (15 días hábiles/calendario por año cumplido en MVP, parametrizable según escala LGT).	ms-vacaciones	**Alta**	HU-12
RF-16	Registrar solicitudes de vacaciones validando saldo disponible, traslapes con otros permisos, días hábiles y feriados nacionales/departamentales.	ms-vacaciones	**Alta**	HU-13
RF-17	Procesar el flujo de aprobación en 2 niveles (Jefe Inmediato → RRHH) y descontar del saldo; si excede días, derivar a ruta de aprobación de excepción por Gerencia.	ms-vacaciones	**Alta**	HU-14
RF-18	Mostrar un calendario interactivo de vacaciones y licencias remuneradas (paternidad, luto, matrimonio, salud) por área organizativa.	ms-vacaciones	**Media**	HU-15

RF-19	Parametrizar la escala de días de vacaciones por antigüedad, feriados del calendario oficial y tope máximo de acumulación (máximo 2 gestiones).	ms-vacaciones	**Baja**	HU-16
RF-20	Crear y editar plantillas de contrato dinámicas en formato HTML (WYSIWYG) con etiquetas de variables ({{nombre}}, {{ci}}, {{salario}}, {{fecha_ingreso}}, {{periodo_prueba}}).	ms-contratos	**Alta**	HU-17
RF-21	Generar el contrato individual de un funcionario a partir de una plantilla seleccionada, con vista previa interactiva en tiempo real (*Split Screen*).	ms-contratos	**Alta**	HU-18
RF-22	Emitir el contrato oficial en formato PDF usando Puppeteer, incorporar la firma digitalizada, versionarlo, almacenarlo en Cloudinary y permitir su descarga.	ms-contratos	**Alta**	HU-19

RF-23	Configurar y parametrizar en base de datos los conceptos de pago de ley: SMN (Bs 3.300), porcentajes de aportes laborales (12.71%), patronales (16.71%) y escala de Bono de Antigüedad sobre 3 SMN.	ms-planillas (Nómina)	**Alta**	HU-20
RF-24	Generar la planilla mensual procesando Total Ganado, Aporte Nacional Solidario (ANS), retención RC-IVA y Líquido Pagable para todos los funcionarios activos.	ms-planillas (Nómina)	**Alta**	HU-21
RF-25	Generar la boleta individual de pago en formato PDF renderizado por Puppeteer, incluyendo firma gráfica e impresión del código Hash SHA-256 de seguridad ASFI.	ms-planillas (Nómina)	**Alta**	HU-22
RF-26	Almacenar la información detallada de pagos, subsidios/asignaciones familiares y mantener el historial inmutable por un mínimo de 8 años (norma ASFI/SIN).	ms-planillas (Nómina)	**Alta**	HU-24

RF-27	Permite al funcionario auto-consultar, visualizar y descargar sus propias boletas de pago históricas a través de su panel personal.	ms-planillas (Nómina)	**Media**	HU-23
RF-28	Mostrar un Dashboard Ejecutivo en Next.js con indicadores KPI clave (Total Empleados, Costo de Planilla, Vacaciones Activas, Alertas de Inamovilidad) y gráficos financieros.	web-frontend / Todos	**Media**	HU-25
RF-29	Exportar listados, planillas de sueldos y reportes de personal a archivos en formato CSV y Excel.	ms-personal / ms-planillas	**Baja**	HU-26
RF-30	Mantener sincronizados los datos básicos y eventos del funcionario entre servicios mediante arquitectura dirigida por eventos con RabbitMQ.	Todos (Nivel Broker)	**Alta**	HT-04

10. Requerimientos no funcionales

ID	Dimensión	Requerimiento No Funcional	Criterio de Aceptación / Valor Objetivo
RNF-01	**Rendimiento**	**Tiempo de Respuesta en UI**	Carga de pantallas en Next.js $< 1.5s$; respuestas

			de APIs en NestJS $< 300ms$.
RNF-02	**Rendimiento**	**Emisión de Documentos PDF**	Generación e impresión de boletas y contratos en PDF (Puppeteer) en $< 3s$ por documento.
RNF-03	**Rendimiento**	**Procesamiento Masivo de Nómina**	Cálculo de planilla mensual para hasta 200 empleados procesado en $< 30s$.
RNF-04	**Seguridad**	**Autenticación y Cifrado**	Tokens JWT con firmas **RS256** (TTL 15-30 min) y tráfico cifrado en **TLS 1.3 / HTTPS**.
RNF-05	**Seguridad**	**Protección de Datos Sensibles**	Cifrado **AES-256** en reposo (PostgreSQL) para salarios, finiquitos y Cédulas de Identidad.
RNF-06	**Seguridad (ASFI)**	**Integridad y Trazabilidad**	Código **SHA-256** en cada boleta y registro inmutable de auditoría (*Audit Trail*) para cambios sensibles.
RNF-07	**Cumplimiento**	**Retención Legal de Archivos**	Custodia e historial inmutable de contratos y planillas por un periodo mínimo de **8 años** (SIN/ASFI).

RNF-08	**Arquitectura**	**Mantenibilidad Hexagonal**	Separación estricta en 3 capas (*Domain, Application, Infrastructure*) sin dependencias externas en el Core.
RNF-09	**Disponibilidad**	**Uptime del Sistema**	Disponibilidad garantizada del **99.5%** en el entorno de producción durante el horario laboral.
RNF-10	**Usabilidad**	**Estándar Visual Corporativo**	Interfaz adaptativa (Responsive) en **Tailwind + shadcn/ui** con soporte claro/oscuro (WCAG 2.1 AA).

11. Épicas e historias de usuario

11.1 Lista de epicas

ID Épica	Nombre de la Épica	Módulo / Servicio	Descripción Funcional / Objetivo	Requerimientos Asociados
EP-00	**Gestión de Identidad, Acceso y Auditoría**	ms-auth (Identity)	Garantizar la autenticación segura mediante JWT, la asignación de roles RBAC y el registro inmutable de	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05

			auditoría para cumplimiento ASFI.	
EP-01	**Gestión de Expediente de Personal e Inamovilidad**	ms-personal	Administrar el ciclo de vida de los empleados (alta, modificación, baja, organigrama) aplicando las reglas de inamovilidad laboral por ley (D.S. 0012, Ley 223).	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13
EP-02	**Gestión de Vacaciones, Permisos y Excepciones**	ms-vacaciones	Controlar los saldos de vacaciones (15 días), la elegibilidad por antigüedad, el flujo de aprobación en 2 niveles y la gestión de permisos remunerados.	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19
EP-03	**Gestión de Contratos y Generación Documental**	ms-contratos	Administrar plantillas WYSIWYG HTML, generar contratos individuales en PDF mediante Puppeteer y gestionar el almacenamiento digital.	RF-20, RF-21, RF-22

EP-04	**Gestión de Planillas, Boletas de Pago y Leyes**	ms-planillas (Nómina)	Procesar la nómina mensual con normativas bolivianas (SMN Bs 3.300, 12.71%, 16.71%, ANS, RC-IVA), emitiendo boletas con Hash SHA-256 de seguridad ASFI.	RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27
EP-05	**Dashboard Ejecutivo y Transversales**	web-frontend / Todos	Proveer métricas visuales para la alta gerencia/directorio, exportación de reportes y sincronización de datos entre microservicios con RabbitMQ.	RF-28, RF-29, RF-30

11.2 Lista de historias de usuario

ID Historia	Épica	Título de la Historia de Usuario	Descripción (Como... Quiero... Para...)	Criterios de Aceptación Clave	Prioridad

HU-01	EP-00	Autenticación de Usuario	**Como** usuario del sistema, **quiero** iniciar sesión con credenciales válidas, **para** acceder a las funciones del sistema según mi rol.	Token JWT firmado emitido con TTL de 15 min; cifrado de contraseña con Argon2id.	**Alta**
HU-02	EP-00	Gestión de Usuarios y Roles	**Como** Administrador General, **quiero** crear, activar o inactivar cuentas de usuario y asignar roles, **para** gestionar los accesos.	Matriz RBAC aplicada; bloqueo automático al tercer intento fallido.	**Media**
HU-03	EP-00	Control de Acceso por Rol (RBAC)	**Como** sistema, **quiero** restringir las vistas y endpoints según el rol asignado, **para** garantizar la confidencialidad de la información.	Filtrado en API Gateway y frontend (Next.js) con redirección en caso de no autorizado.	**Alta**

HU-04	EP-00	Registro de Auditoría (Audit Trail)	**Como** Auditor / Administrador, **quiero** consultar un log inmutable de operaciones sensibles, **para** cumplir con las normas de ASFI.	Captura de `id_usuario`, `IP`, `acción` y `payload_json` no modificable.	**Media**
HU-05	EP-00 / EP-01	Alta de Funcionario e Inamovilidad	**Como** Operador de RRHH, **quiero** registrar a un nuevo funcionario con sus datos, cargo y fuero laboral, **para** ingresarlo a la nómina de ARCA.	Inicia en estado `EN_PRUEBA` (90 días); guarda firma gráfica y marcas de fuero laboral.	**Alta**
HU-06	EP-01	Modificación de Datos y Movimientos	**Como** Operador de RRHH, **quiero** actualizar el área, cargo o salario de un empleado, **para** mantener actualizado el expediente.	Historial con fecha efectiva registrado; emite evento asíncrono a RabbitMQ.	**Alta**

HU-07	EP-01	Procesamiento de Baja de Personal	**Como** Operador de RRHH, **quiero** registrar la desvinculación de un trabajador, **para** darlo de baja y generar su finiquito.	Valida inamovilidad activa; si existe fuero, bloquea la acción hasta cargar resolución.	**Alta**
HU-08	EP-01	Búsqueda y Filtrado de Personal	**Como** usuario de RRHH, **quiero** buscar empleados por nombre, CI, área o estado, **para** agilizar la localización de expedientes.	Tabla dinámica con filtros en tiempo real y paginación rápida.	**Alta**
HU-09	EP-01	Visualización de Ficha e Historial	**Como** usuario autorizado, **quiero** ver la ficha consolidada de un funcionario, **para** revisar su línea de tiempo laboral.	Muestra datos personales, contratos, promociones, licencias y boletas de pago.	**Media**

HU-10	EP-01	Organigrama Interactivo	**Como** Gerente / RRHH, **quiero** visualizar el organigrama de la empresa, **para** entender la estructura jerárquica de las áreas.	Árbol dinámico con indicación del jefe de área e integrantes por departamento.	**Media**
HU-11	EP-01	Gestión de Áreas y Cargos	**Como** Administrador / RRHH, **quiero** crear y editar departamentos y puestos de trabajo, **para** estructurar la organización.	Áreas soportan jerarquía recursiva (área padre / área hija).	**Alta**
HU-12	EP-02	Determinación de Elegibilidad y Saldo	**Como** sistema, **quiero** calcular la antigüedad y asignar 15 días por gestión cumplida, **para** establecer los saldos disponibles.	Empleado debe estar RATIFICADO y cumplir $\geq 1 año$ de servicio.	**Alta**

HU-13	EP-02	Solicitud de Vacaciones	**Como** Funcionario, **quiero** registrar una solicitud de vacaciones en un rango de fechas, **para** programar mi descanso anual.	Valida días hábiles, feriados oficiales y no traslape con otros permisos.	**Alta**
HU-14	EP-02	Flujo de Aprobación de Vacaciones	**Como** Jefe Inmediato / RRHH, **quiero** aprobar o rechazar solicitudes de vacaciones, **para** autorizar el goce del beneficio.	Flujo de 2 niveles; si excede el saldo, habilita derivación por excepción a Gerencia.	**Alta**
HU-15	EP-02	Calendario de Licencias y Ausencias	**Como** Jefe de Área, **quiero** ver un calendario con los descansos de mi equipo, **para** organizar las operaciones del departamento.	Vista mensual interactiva de vacaciones y licencias de ley.	**Media**

HU-16	EP-02	Parametrización de Feriados y Escalas	**Como** Administrador de RRHH, **quiero** configurar días feriados y tope de gestiones, **para** ajustar las reglas del módulo.	Bloqueo automático al acumular más de 2 gestiones de vacaciones.	**Baja**
HU-17	EP-03	Edición de Plantillas de Contrato	**Como** Operador de RRHH, **quiero** diseñar modelos de contrato en un editor WYSIWYG, **para** mantener formatos estandarizados.	Soporta variables dinámicas (`{{nombre}}`, `{{ci}}`, `{{salario}}`, `{{periodo_prueba}}`).	**Alta**
HU-18	EP-03	Generación de Contrato Individual	**Como** Operador de RRHH, **quiero** emitir un contrato desde una plantilla y ver la vista previa, **para** validar los datos antes de emitir.	Vista en pantalla dividida (*Split Screen*) con inyección instantánea de variables.	**Alta**

HU-19	EP-03	Emisión e Impresión de PDF	**Como** Operador de RRHH, **quiero** generar el PDF final firmado y descargable, **para** archivarlo en el expediente digital.	PDF generado por Puppeteer, firma gráfica estampada y guardado en Cloudinary.	**Alta**
HU-20	EP-04	Configuración de Parámetros de Ley	**Como** Administrador General, **quiero** actualizar los valores legales (SMN, %, escalas), **para** mantener el cálculo salarial conforme a ley.	Parámetros con fecha de vigencia (SMN de Bs 3.300 para 2026, aportes 12.71% / 16.71%).	**Alta**
HU-21	EP-04	Procesamiento de Planilla Mensual	**Como** Encargado de Nómina, **quiero** ejecutar el cálculo mensual de sueldos de la empresa, **para** determinar los líquidos pagables.	Calcula Total Ganado, Bono Antigüedad, ANS, RC-IVA y Líquido Pagable de la nómina.	**Alta**

HU-22	EP-04	Emisión de Boleta de Pago en PDF	**Como** Encargado de Nómina, **quiero** generar las boletas individuales de pago en PDF, **para** ponerlas a disposición de los trabajadores.	Incluye desglose completo, firma gráfica y código **Hash SHA-256 (ASFI)**.	**Alta**
HU-23	EP-04	Autoconsulta de Boletas de Pago	**Como** Funcionario, **quiero** ingresar a mi panel y descargar mis boletas de pago, **para** mantener mi comprobante de ingresos.	Acceso restringido únicamente a las boletas del usuario autenticado.	**Media**
HU-24	EP-04	Historial y Registro de Pagos	**Como** Encargado de Nómina / Auditor, **quiero** consultar planillas de meses anteriores, **para** revisiones y respaldos normativos.	Mantiene el historial inmutable por el tiempo exigido de retención (8 años).	**Alta**

HU-25	EP-05	Dashboard Ejecutivo	**Como** Director / Gerente, **quiero** ver tarjetas KPI y gráficos de costos salariales, **para** evaluar la gestión del personal de ARCA Ltda.	Paneles interactivos en Next.js con métricas de empleados, vacaciones y salarios.	**Media**
HU-26	EP-05	Exportación de Datos a CSV / Excel	**Como** Operador de RRHH / Finanzas, **quiero** exportar listas de personal y planillas a CSV, **para** realizar análisis secundarios.	Descarga directa formateada de tablas con filtros aplicados.	**Baja**
HT-04	EP-05	Sincronización de Datos por Eventos	**Como** sistema, **quiero** comunicar eventos de personal entre microservicios vía RabbitMQ, **para** mantener la consistencia de datos de forma asíncrona.	Entrega garantizada de eventos entre microservicios decoupled.	**Alta**